

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
Sección C

INFORME NO. 1

Mantenimiento e Infraestructura de Hardware

Caso de estudio: laptop HP Pavilion 15-1010wm

Anderson Steven Rodríguez Carrera
Carnet: 202408032

Guatemala, 30 de julio de 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de mantenimiento preventivo e identificación de componentes de hardware aplicado sobre una laptop HP Pavilion 15-1010wm, en el marco del curso de Mantenimiento e Infraestructura de Hardware. El trabajo se desarrolla desde la perspectiva de la ingeniería de hardware, abarcando la identificación física de los componentes internos y externos del equipo, su clasificación funcional dentro de la arquitectura del sistema, y la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Como parte del proyecto se generan tres entregables complementarios: un video-tutorial que documenta el proceso de identificación y mantenimiento del equipo, un manual técnico dirigido al usuario final, y un trifoliar informativo (guía rápida) elaborado en Canva. Este documento escrito integra los objetivos, el desarrollo técnico y las conclusiones del proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Identificar, clasificar y comprender la arquitectura física y los componentes principales de la laptop HP Pavilion 15-1010wm desde la perspectiva de la ingeniería de hardware, aplicando buenas prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo documentadas mediante recursos multimedia y entornos virtuales.

2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar los componentes principales de la laptop HP Pavilion 15-1010wm (procesador, memoria RAM, almacenamiento, tarjeta madre, sistema de enfriamiento y fuente de poder), reconociendo sus características técnicas y la función que desempeña cada uno dentro del equipo.
2. Clasificar los componentes identificados según su rol dentro de la arquitectura del sistema (procesamiento, almacenamiento, memoria, alimentación y disipación térmica), como base para el análisis técnico del equipo.
3. Aplicar buenas prácticas de mantenimiento preventivo (limpieza interna, manejo adecuado de componentes, prevención de descargas electrostáticas) y correctivo, siguiendo protocolos de seguridad reconocidos en la industria.
4. Documentar el proceso de mantenimiento mediante recursos multimedia (video-tutorial) y material gráfico (manual técnico y trifoliar), apoyándose en herramientas de diseño y de inteligencia artificial generativa.
5. Desplegar los entregables del proyecto (video, manual técnico y repositorio de referencia) dentro de un entorno de máquina virtual local, como parte de la infraestructura técnica exigida por el curso.

3. Marco Teórico: Clasificación General de Componentes de Hardware

Toda computadora, independientemente de su formato (escritorio o portátil), se compone de subsistemas que cumplen funciones específicas dentro de su arquitectura física. De forma general, estos se agrupan en las siguientes categorías:

Categoría	Componentes correspondientes
Procesamiento	Procesador (Intel Celeron N2830), tarjeta madre
Memoria	Memoria RAM DDR3L (4 GB)
Almacenamiento	Disco duro HDD SATA (500 GB)
Entrada / Salida	Pantalla táctil, teclado, puertos USB, conector de audio
Alimentación	Fuente de poder (adaptador AC), batería interna
Disipación térmica	Disipador y ventilador integrado

4. Identificación y Clasificación de Componentes — HP Pavilion 15-1010wm

A continuación se presenta el listado de los componentes principales identificados en el equipo de trabajo, con su marca, modelo y características básicas:

Componente	Marca / Modelo	Características básicas
Procesador	Intel Celeron N2830	Dual-Core, 2.16 GHz (hasta 2.41 GHz en Burst), arquitectura Bay Trail-M, gráficos integrados
Memoria RAM	DDR3L	4 GB
Almacenamiento	HDD SATA	500 GB, 5400 RPM
Tarjeta madre	HP (chipset Bay Trail, motherboard 233F 06.06)	Compatible con BIOS Insyde
Fuente de poder	Adaptador AC HP	Cargador externo estándar de la serie 15
Sistema de enfriamiento	Disipador con ventilador integrado	Enfriamiento activo de un solo ventilador
Pantalla	HP BrightView	15.6" HD (1366x768), táctil (TouchSmart)
Gráficos	Intel HD Graphics (integrados)	Memoria compartida con la RAM del sistema

Nota técnica: el HP Pavilion 15-1010wm (número de producto J8A22UA#ABA) corresponde a una plataforma de entrada de gama baja, lanzada alrededor de 2014, equipada con procesador Intel Celeron de bajo consumo. Esto influye directamente en las recomendaciones de mantenimiento, ya que al tratarse de

un equipo con varios años de uso, es previsible una mayor acumulación de polvo en el sistema de enfriamiento y un posible desgaste más avanzado de la batería.

5. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Aplicado

5.1 Medidas de seguridad previas

- Apagar por completo el equipo y desconectarlo de la corriente y de la batería antes de manipular cualquier componente.
- Utilizar pulsera antiestática o realizar contacto con una superficie metálica sin pintura para prevenir descargas electrostáticas (ESD).
- Trabajar sobre una superficie despejada, con buena iluminación, y manipular los componentes por los bordes.

5.2 Procedimiento paso a paso

6. Apagado y desconexión del equipo de cualquier fuente de energía.
7. Apertura de la carcasa inferior, identificando los puntos de acceso y tornillos correspondientes.
8. Identificación en primer plano de los componentes críticos: procesador, memoria RAM, almacenamiento, tarjeta madre, sistema de enfriamiento y batería.
9. Limpieza del disipador y ventilador con aire comprimido y brocha antiestática, retirando la acumulación de polvo.
10. Limpieza de los contactos de la memoria RAM y de los conectores internos.
11. Verificación del estado de la pasta térmica, con aplicación de una nueva capa en caso de ser necesario.
12. Gestión ordenada de los cables internos (cable management).
13. Cierre de la carcasa y limpieza externa del equipo: pantalla, teclado y superficie exterior con paño de microfibra.
14. Verificación de encendido y funcionamiento correcto del equipo tras el mantenimiento.

6. Bitácora de Fallas y Soporte (Helpdesk)

Durante el proceso de mantenimiento no se presentó ninguna falla

8. Conclusiones

15. La identificación y clasificación de los componentes de hardware permite comprender la arquitectura física de un equipo de cómputo y establece la base para un mantenimiento técnico adecuado.

16. El mantenimiento preventivo, aplicado con la periodicidad y las precauciones adecuadas, contribuye a prolongar la vida útil de la laptop, evitar el sobrecalentamiento y mantener un rendimiento estable.
17. El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (en este caso, Claude y Canva) facilita la estructuración de contenido técnico y de diseño, siempre que se documenten adecuadamente los prompts utilizados como evidencia de auditoría.
18. Dado que la HP Pavilion 15-1010wm es un equipo de varios años de antigüedad, las buenas prácticas de mantenimiento deben adaptarse a su condición particular, prestando especial atención al estado de la batería y a la acumulación de polvo en el sistema de enfriamiento.

9. Recomendaciones

- Realizar limpieza externa ligera del equipo de forma mensual, y una ventilación profunda del sistema de enfriamiento cada 6 meses.
- Utilizar el equipo sobre superficies duras y planas que permitan una correcta circulación de aire.
- Mantener actualizado el sistema operativo y los controladores del equipo.
- Evitar la manipulación de componentes internos sin la experiencia o el conocimiento técnico necesario; acudir a un técnico especializado ante señales de falla persistentes.
- Conservar el respaldo periódico de la información almacenada en el equipo, dado el uso prolongado del disco duro mecánico (HDD).

10. Referencias

- Documentación y foros oficiales de soporte técnico de HP, consultados para la verificación de las especificaciones del modelo HP Pavilion 15-1010wm (número de producto J8A22UA#ABA).
- Especificaciones técnicas del procesador Intel Celeron N2830, consultadas en documentación pública del fabricante.
- Enunciado oficial del curso: “Informe No. 1 – Mantenimiento e Infraestructura de Hardware”, Escuela de Ciencias y Sistemas, USAC.